

MANUAL DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE AGUAS RESIDUALES

Elaboró	Revisó	Autorizó
Supervisor de calidad	Jefa de aseguramiento de calidad	Comité directivo de inocuidad

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

CONTENIDO

	Página
1 INTRODUCCION	3
2 OBJETIVO	3
3 ALCANCE	3
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
5 RESPONSABILIDADES	4
6 DESARROLLO	4
7 ANEXOS	13
8 DISTRIBUCIÓN	21
9 REFERENCIAS	21
10 MODIFICACIONES	22

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

1. INTRODUCCIÓN

La microscopía óptica se utiliza rutinariamente en los laboratorios microbiológicos a menudo sin tener en cuenta los detalles más finos de la instrumentación. El potencial completo de la microscopía óptica se alcanza cuando un microscopio óptico compuesto es utilizado por un operador conocedor de los principios implícitos del instrumento, de los métodos apropiados para la toma y preparación de la muestra, así como de las técnicas correctas de tinción de las muestras en estudio. Por lo tanto, tener un conocimiento básico de la teoría de la microscopía óptica es útil para su funcionamiento, las especificaciones de instrumentación, los procedimientos de optimización y poder desarrollar e implementar innovaciones tecnológicas.

Particularmente para el estudio de muestras de lodos activos o agua residuales, el microscopio óptico es una herramienta indispensable que nos va a permitir no solo la identificación y cuantificación de las distintas especies pobladoras (mayoritariamente bacterias y protozoarios), sino el conocimiento de otras características relacionadas con la estructura de la unidad morfológica y estructural de los sistemas biológicos en cuestión: los flóculos

2. OBJETIVO.

Recopilar en un solo compendio los procedimientos de análisis basados en conocimientos y técnicas estandarizadas de los expertos en el tema de tratamiento de aguas y su análisis microscópico, con el objetivo de caracterizar las muestras de aguas residuales, la interpretación de las imágenes observadas y un primer acercamiento en la identificación de las posibles afectaciones que estén determinando negativamente la eficiencia del sistema de tratamiento.

3. ALCANCE.

Aplica para la recepción, almacenamiento, manipulación, análisis y reporte de resultados de las muestras de aguas residuales.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Aguas residuales industriales: El agua que se ha utilizado en cualquier fase del proceso de producción y que debe ser tratada antes de ser vertida a la red de desagüe municipal. Contiene gran carga de contaminantes orgánicos e inorgánicos, microorganismos, etc.

Análisis en fresco: Tipo de análisis en donde se analiza directamente una gota de la muestra bajo el microscopio, generalmente con contraste de fases, para describir características generales del sistema en estudio (tamaño, densidad y forma de flóculos, presencia y abundancia de filamentos, etc.).

Bacterias filamentosas: Tipo de bacterias que han generado extensiones por requerimientos fisiológicos de las mismas. Su presencia está relacionada con el funcionamiento y condiciones de la planta, por ejemplo, bajo nivel de O₂, de sustrato biodisponible y de nutrientes, entre otros.

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

Flóculo: Aglomeración de células, biopolímeros, material orgánico e inorgánico propio del sistema, cuyo tamaño, densidad y forma dependerá de las propiedades fisicoquímicas (pH, DBO, DQO, SST, O₂ disuelto, etc.) y dinámica de la planta de tratamiento o alguna de sus etapas.

Formas de vida superior: Organismos unicelulares mayoritariamente protozoarios que poseen formas y características diferentes a las de las bacterias filamentosas y a los flóculos, por ejemplo: motilidad, formas diversas, reproducción, alimentación, adaptación, entre otras.

Microscopía de campo claro: Tipo de microscopía que utiliza una fuente de luz blanca para iluminar una muestra y crear una imagen; la luz atraviesa la muestra y un objetivo aumenta la imagen y se proyecta en los oculares. Su nombre deriva de la visualización de la muestra en un fondo claro.

Microscopía de contraste de fases: Tipo de microscopía que se emplea para aumentar el contraste entre las partes claras y oscuras de la célula sin teñir. El tipo de iluminación utilizado provoca variaciones en el índice de refracción de las células, haciéndolas visibles.

Sedimentación: Proceso físico de separación sólido-líquido en donde las partículas sólidas de una suspensión, más densas que el fluido, se separan de éste por acción de la gravedad.

Tinción de Gram: Tinción diferencial que permite dividir a las bacterias en dos grandes grupos (Grampositivas y Gramnegativas), dependiendo de la estructura fisiológica de la pared celular de cada microorganismo.

Tinción de Neisser: Tinción diferencial que divide a las estructuras celulares (flóculos y filamentos) en dos grupos: Neisser positivos y Neisser negativos, dependiendo de su afinidad por los colorantes catiónicos y aniónicos. También permite la visualización de gránulos de polifosfatos en el interior de los filamentos.

5. RESPONSABILIDAD.

Vendedor técnico:

- a) Proporcionar las muestras de aguas residuales preservadas adecuadamente previo a su análisis.
- b) Asegurar la correcta identificación de las muestras con la información mínima para su caracterización.
- c) Fungir como un elemento clave en la relación de comunicación cliente-vendedor-analista, para proveer información adicional de la(s) muestra(s) cuando así se requiera y en la retroalimentación del informe de análisis del cliente hacia el analista.

Microbiólogo / analista de calidad:

- a) Analizar en tiempo y forma las muestras provistas por el área de ventas, para la emisión de su respectivo informe al cliente.
- b) Seguir lo descrito en los procedimientos de análisis establecido en el presente manual.

6. DESARROLLO

6.1 Muestreo, traslado y recepción de las muestras.

Las muestras de aguas residuales deberán ser provistas por el vendedor técnico cuyo cliente haya solicitado el análisis microscópico. Durante el muestreo, debe evitarse todo tipo de contaminación (por ejemplo, debido al

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

método empleado, a los recipientes de muestreo, etc.) y evitar en la medida de lo posible cambios físicos, químicos o biológicos en la composición de las muestras. En este sentido, se hace imperativa la preservación de los recipientes en refrigeración o en su defecto su almacenamiento en recipientes térmicos a bajas temperaturas (hieleras con geles refrigerantes) hasta llegar a manos del microbiólogo y su traslado y almacenamiento en el laboratorio.

Se recomienda lo anterior considerando que las aguas residuales contienen múltiples microorganismos cuyas reacciones metabólicas continúan en la muestra tomada y la refrigeración reduce la velocidad de estas actividades; sin embargo, se debe recalcar su traslado al laboratorio de análisis lo más pronto posible.

El vendedor técnico deberá asegurarse de que los recipientes con las muestras estén correctamente rotulados, debiendo incluir como mínimo fecha, hora y punto de muestreo.

6.2 Manipulación.

No se debe olvidar que, al tratarse de muestras de aguas residuales, se está trabajando con un foco importante de posibles enfermedades con riesgo elevado para la salud de quien las manipule. Por ello, se recomienda seguir obligatoriamente las medidas de seguridad que se enlistan a continuación:

- La manipulación de los recipientes con las muestras, así como las preparaciones para observación nunca debe realizarse sin el equipo de protección personal adecuado y completo, el cual incluye: guantes desechables, bata de laboratorio, cofia, cubrebocas, botas y lentes de seguridad:



- El manejo de los recipientes con las muestras y las preparaciones para observación solo lo podrá realizar personal competente y capacitado en lo concerniente a microbiología, microscopía y peligros biológico-infecciosos.
- Es recomendable contar con toallas absorbentes y solución desinfectante para contención y desinfección del área de trabajo en caso de derrames.
- Una vez que se han resguardado las muestras en el laboratorio de microscopía, su disponibilidad y acceso deben mantenerse restringidos a cualquier persona ajena a su estudio.
- Se debe tener cerca un botiquín en el que se incluya como mínimo algodón, alcohol, solución desinfectante, gasas y tijeras, teniendo en cuenta la posibilidad de ocurrencia de accidentes por manejo de material de vidrio (porta y cubreobjetos).

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

- En los diagramas de flujo se identificarán los residuos generados y su disposición final se puntualiza en la sección ***Disposición de residuos***.

6.3 Preparación de la muestra.

Previo al análisis microscópico de la muestra, se deberán tener presentes algunas consideraciones que permitirán obtener mejores visualizaciones en el equipo, lo cual se verá reflejado en las imágenes capturadas y por lo tanto una interpretación más precisa sobre la dinámica y condiciones del sistema:

Generalmente las muestras de aguas residuales tienden a separarse en dos fases (sobrenadante y sedimentos de floculación), por lo que se debe agitar hasta conseguir homogenización y poder realizar un análisis más representativo.

En caso de que las muestras provengan de sistemas anaerobios, se deberá tomar una pequeña fracción del lodo, diluir y mezclar en una cantidad suficiente de agua corriente.

6.4 Análisis microscópico.

Antes de comenzar con los ensayos de tinción y observación, el usuario deberá asegurarse que el microscopio funcione adecuadamente inspeccionando todas las partes móviles: platina, pinzas metálicas, traslador x e y, tornillos macro y micrométrico, revolver de objetivos y carrete de diafragma; así como el correcto encendido y funcionamiento de la fuente de luz.

Aunado a lo anterior, los objetivos y oculares deben estar limpios y en buenas condiciones. Se recomienda lavar los objetivos con jabón líquido diluido y secar con un paño para lentes antes y después de su uso.

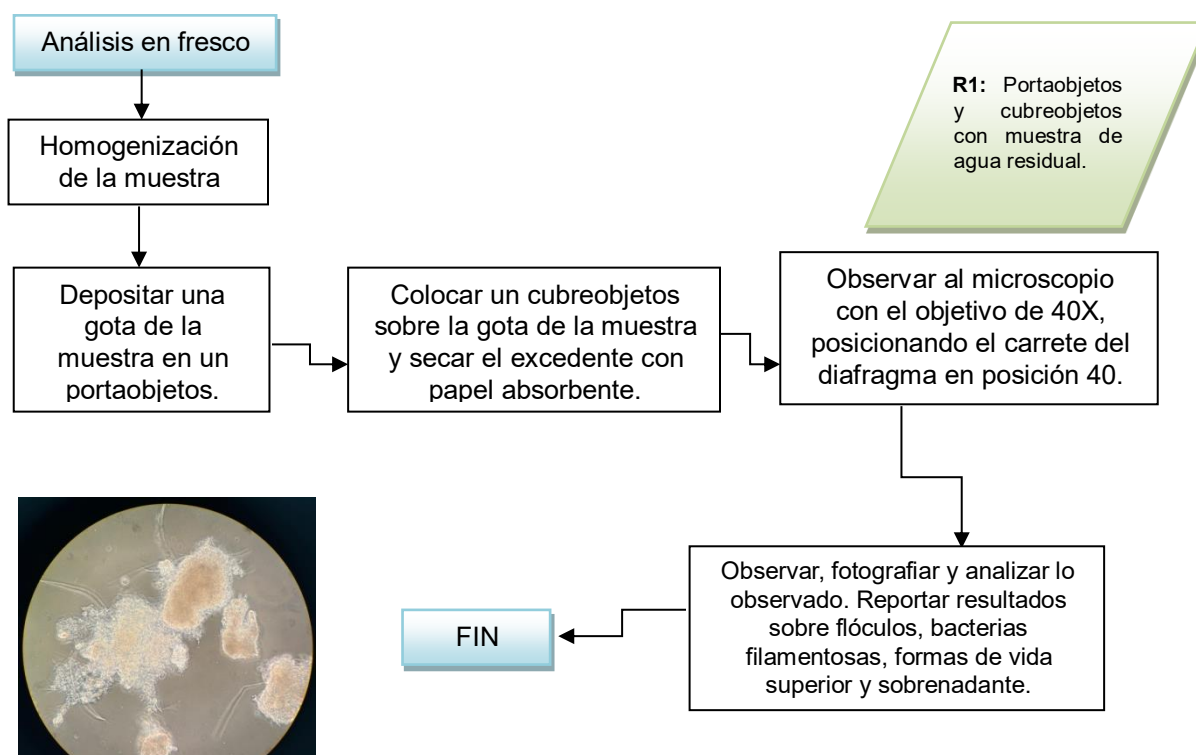
6.5 Análisis en fresco.

Consiste en la visualización directa de la muestra con el microscopio, como primer acercamiento y descripción de las características del sistema. La técnica de preparación de la muestra y su observación se describe a continuación:

- 6.5.1 Homogenizar la muestra con agitación por 15 segundos.
- 6.5.2 Con ayuda de una pipeta Pasteur desechable de 5 mL, tomar un poco de la muestra y depositar una gota en un portaobjetos limpio.
- 6.5.3 Colocar un cubreobjetos sobre la gota de muestra. Si es necesario, secar el excedente de muestra con papel absorbente.
- 6.5.4 Colocar el portaobjetos en la platina del equipo y sujetarlo con las pinzas metálicas.
- 6.5.5 Fijar el objetivo de 40X, asegurándose de que se ha posicionado correctamente en el revolver de objetivos.
- 6.5.6 Posicionar el carrete del diafragma en 40 y encender la fuente de luz con intensidad media.
- 6.5.7 Girar el tornillo macrométrico para subir la platina con el portaobjetos a una altura muy próxima al objetivo.
- 6.5.8 Enfocar la muestra utilizando el tornillo micrométrico, hasta obtener una imagen clara y definida.

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

- 6.5.9 Dibujar y fotografiar lo observado. Analizar y describir ampliamente forma, tamaño, densidad y número de flóculos, así como presencia/ausencia y características de bacterias filamentosas, presencia/ausencia y tipo de formas de vida superiores y rasgos del sobrenadante (Ver sección *Caracterización de aguas residuales*).



6.6 Tinción de Gram.

La tinción de Gram se clasifica como una técnica de tinción diferencial y fue desarrollada por primera vez por Christian Gram en 1884. Esta técnica hace posible dividir a las bacterias en dos grandes grupos: Grampositivas y Gramnegativas, aunque en la práctica es común observar organismos Gram-variables debido a que las condiciones fisiológicas de la célula pueden afectar la estructura de la pared celular.

En la tinción de Gram, las células se tiñen con cristal violeta (colorante primario) y luego con una solución de yodo que actúa como un fijador que une el colorante a los compuestos celulares. Las células se lavan con una mezcla de alcohol-cetona y finalmente con agua. Las células Grampositivas retienen el cristal violeta mientras que las células Gramnegativas no. Para hacer la diferencia contundente, se utiliza un colorante de contraste, los más comunes son la safranina o la fucsina (colorante secundario). El fundamento de esta tinción es la permeabilidad diferencial al complejo de cristal violeta-yodo; éste complejo puede cruzar la capa de mureína de bacterias Gramnegativas, mientras que es incapaz de cruzar la capa de la pared celular (peptidoglicanos) de bacterias Grampositivas.

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

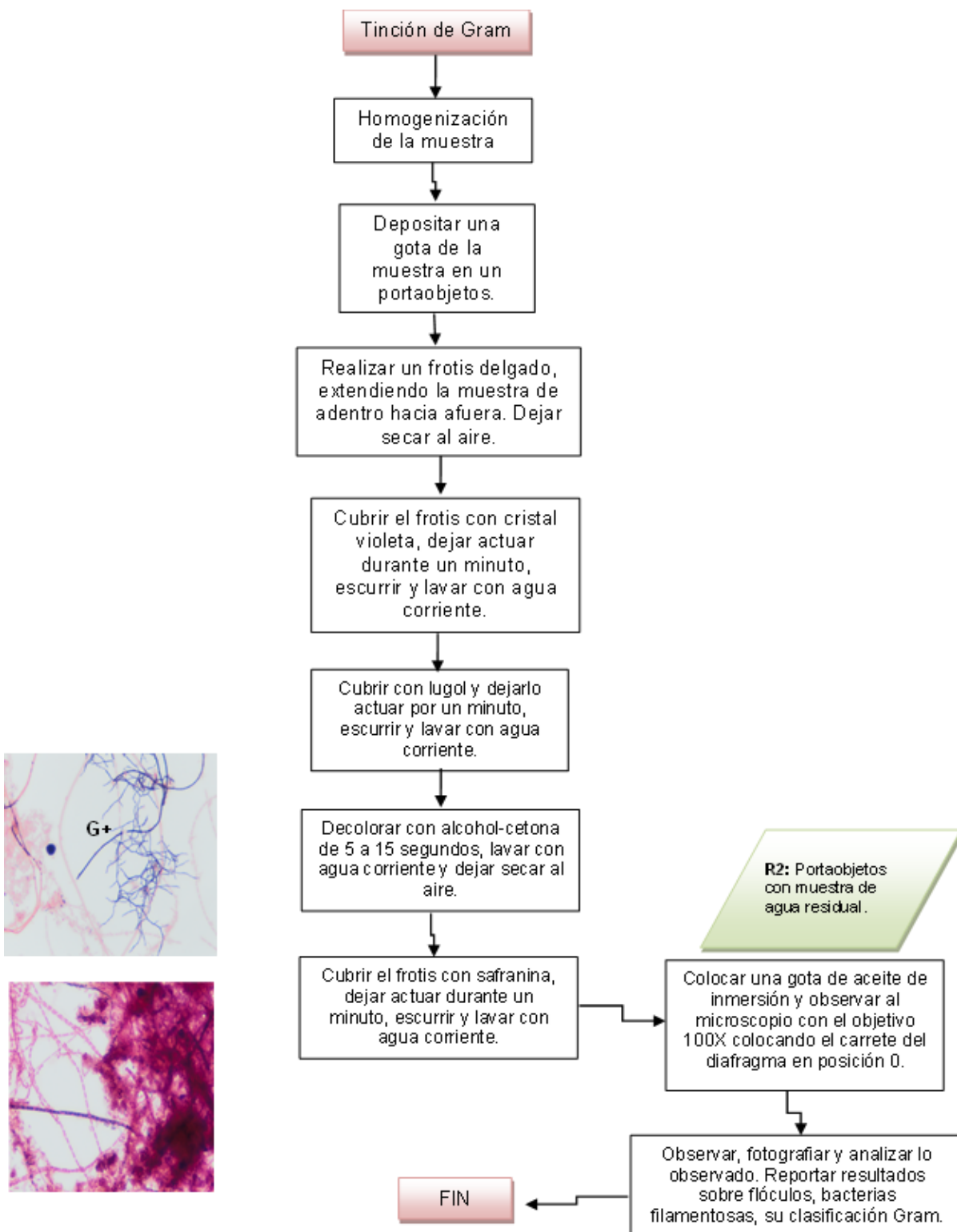
Consideraciones especiales

Esta tinción en especial requiere práctica y buena técnica para obtener resultados reproducibles. Por ejemplo, las bacterias Gramnegativas pueden ser Grampositivas si la extensión de la muestra es demasiado gruesa o si los lavados de decoloración son demasiado cortos. Los microorganismos Grampositivos pueden parecer Gramnegativos si se decoloran por más tiempo con el alcohol-cetona.

La técnica de tinción se describe a continuación:

- 6.6.1 Homogenizar la muestra con agitación por 15 segundos.
- 6.6.2 Con ayuda de una pipeta Pasteur desechable de 5 mL, tomar un poco de la muestra y depositar una gota en un portaobjetos limpio.
- 6.6.3 Con la misma pipeta Pasteur extender la gota de la muestra con movimientos circulares de adentro hacia afuera, hasta obtener un frotis delgado. Dejar secar a temperatura ambiente.
- 6.6.4 Cubrir el frotis con la solución de cristal violeta y dejarlo durante un minuto, escurrir el colorante y lavar el frotis con agua corriente; secar al aire.
- 6.6.5 Cubrir el frotis con lugol y dejarlo actuar durante un minuto, escurrir y lavar con agua corriente.
- 6.6.6 Decolorar el frotis con una solución de alcohol-acetona durante 5 a 15 segundos, lavar con agua corriente y dejar secar al aire.
- 6.6.7 Cubrir el frotis con safranina, dejándola actuar durante un minuto, escurrir y enjuagar con agua corriente. Dejar secar al aire.
- 6.6.8 Colocar el portaobjetos en la platina del equipo y sujetarlo con las pinzas metálicas.
- 6.6.9 Fijar el objetivo de 100X, asegurándose de que se ha posicionado correctamente en el revolver de objetivos.
- 6.6.10 Posicionar el carrete del diafragma en 0 y encender la fuente de luz con intensidad media.
- 6.6.11 Colocar una gota de aceite de inmersión sobre el frotis
- 6.6.12 Girar el tornillo macrométrico para subir la platina con el portaobjetos hasta que el objetivo tenga contacto con el aceite de inmersión.
- 6.6.13 Enfocar la muestra utilizando el tornillo micrométrico, hasta obtener una imagen clara y definida.
- 6.6.14 Dibujar y fotografiar lo observado. Analizar y describir ampliamente forma, tamaño, densidad y tipo de flóculos (Gramnegativo, positivo o variable), así como presencia/ausencia, características de bacterias filamentosas y el grupo Gram al que pertenecen (Ver sección *Caracterización de aguas residuales*).
- 6.6.15 Diagrama de flujo:

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.



Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

6.7 Tinción de Neisser.

Análoga a la tinción de Gram, ésta tinción es una técnica diferencial que agrupa a las bacterias de la muestra bajo estudio en dos grupos: los flóculos y filamentos Neisser positivo se tiñen de violeta a azul grisáceo y aquellas estructuras Neisser negativo adquirirán una coloración café claro a amarillo, adicional a la posible visualización de gránulos de polifosfato al interior de los filamentos (tonalidad negruzca). Esta técnica emplea dos colorantes cuya preparación se describe a continuación:

Solución A.

- 1.- 0.1 g de azul de metileno diluido en una disolución de 5mL de etanol al 95%, 5mL de ácido acético glacial y 100mL de agua destilada. Mezclar hasta disolver.
- 2.- Solución de cristal violeta de la tinción de Gram.
- Mezclar las soluciones 1 y 2 en proporción 2:1 (se deberá de especificar la fecha de su preparación, ya que se recomienda establecer una caducidad mensual).

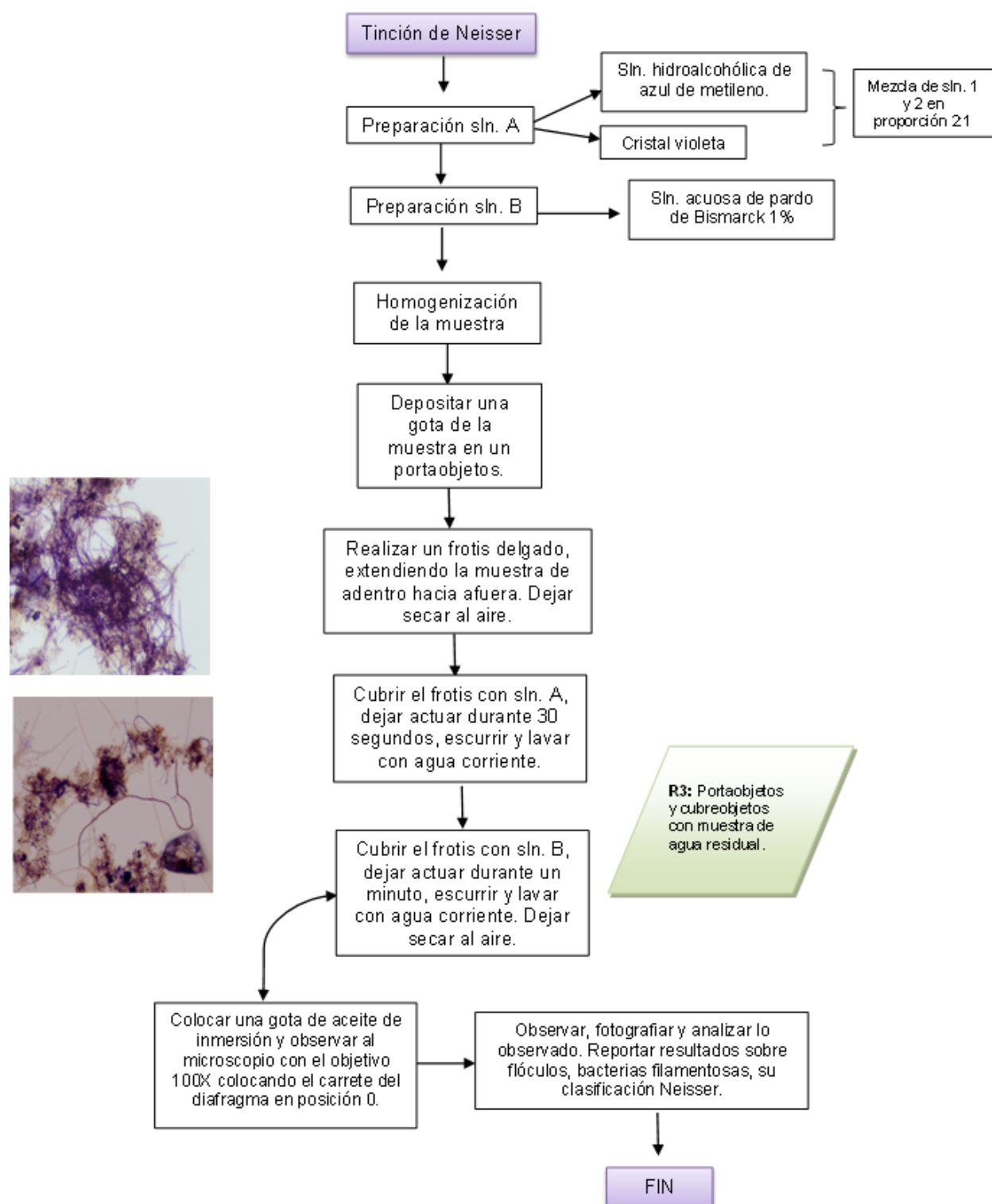
Solución B.

- Solución acuosa de pardo de Bismark en concentración al 1% (mantener en refrigeración, caducidad mensual).

Técnica de tinción:

- 6.7.1 Homogenizar la muestra con agitación por 15 segundos.
- 6.7.2 Con ayuda de una pipeta Pasteur desechable de 5 mL, tomar un poco de la muestra y depositar una gota en un portaobjetos limpio.
- 6.7.3 Con la misma pipeta Pasteur extender la gota de la muestra con movimientos circulares de adentro hacia afuera, hasta obtener un frotis delgado. Dejar secar a temperatura ambiente.
- 6.7.4 Cubrir el frotis con la solución A y dejarlo durante 30 segundos, escurrir el colorante y lavar el frotis con agua corriente; secar al aire.
- 6.7.5 Cubrir el frotis con la solución B, dejándola actuar durante un minuto, escurrir y enjuagar con agua corriente. Dejar secar al aire.
- 6.7.6 Colocar el portaobjetos en la platina del equipo y sujetarlo con las pinzas metálicas.
- 6.7.7 Fijar el objetivo de 100X, asegurándose de que se ha posicionado correctamente en el revolver de objetivos.
- 6.7.8 Posicionar el carrete del diafragma en 0 y encender la fuente de luz con intensidad media.
- 6.7.9 Colocar una gota de aceite de inmersión sobre el frotis
- 6.7.10 Girar el tornillo macrométrico para subir la platina con el portaobjetos hasta que el objetivo tenga contacto con el aceite de inmersión.
- 6.7.11 Enfocar la muestra utilizando el tornillo micrométrico, hasta obtener una imagen clara y definida.
- 6.7.12 Dibujar y fotografiar lo observado. Analizar y describir ampliamente forma, tamaño, densidad y tipo de flóculos (Neisser positivo o negativo), así como presencia/ausencia, características de bacterias filamentosas y el grupo Neisser al que pertenecen (Ver sección *Caracterización de aguas residuales*).
- 6.7.13 Diagrama de flujo:

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.



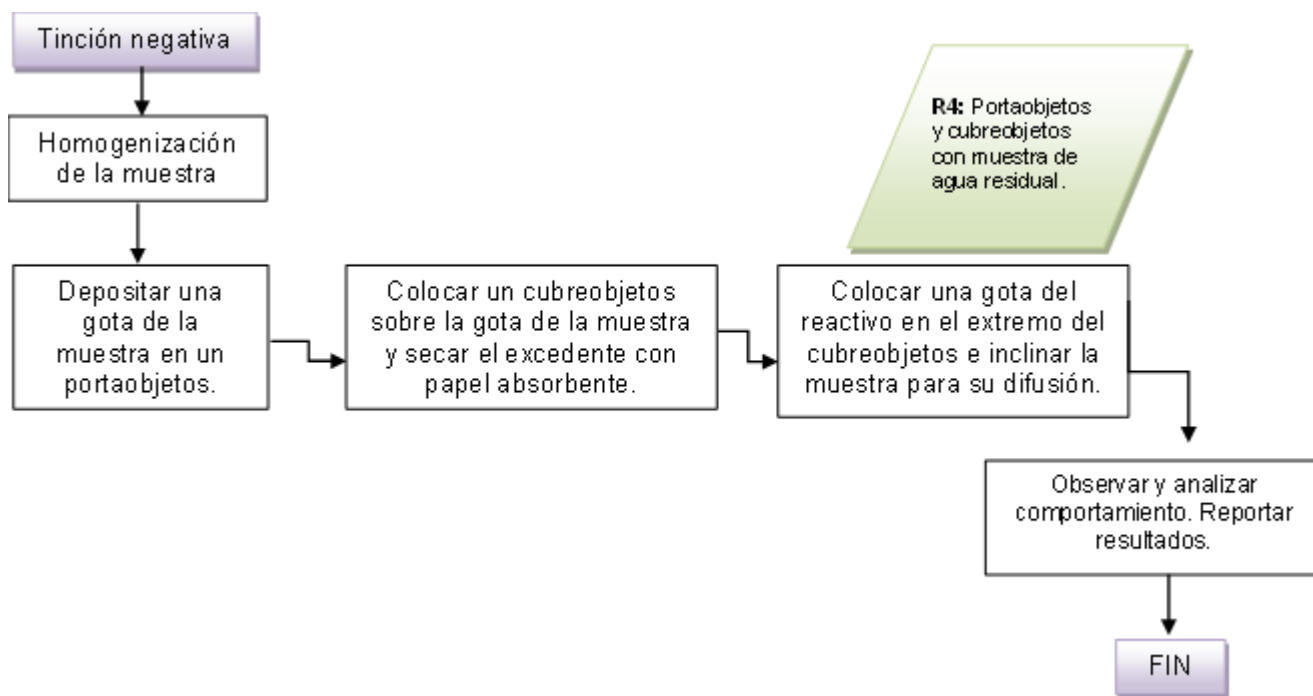
Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

6.8 Tinción de Neisser.

Esta tinción se cataloga como una tinción simple ya que solo emplea un reactivo de contraste (negro Sudán B o en su defecto, tinta china). Particularmente, se emplea cuando se sospeche que la muestra contiene grandes cantidades de polihidroxibutirato (PHB, compuesto generado por acción metabólica celular, indeseable en los sistemas de tratamiento ya que no permite la sedimentación de los flóculos formados y baja densidad en los mismos), en donde el colorante no penetra las aglomeraciones de PHB.

La aplicación de esta técnica se describe a continuación:

- 6.8.1 Homogenizar la muestra con agitación por 15 segundos.
- 6.8.2 Con ayuda de una pipeta Pasteur desechable de 5 mL, tomar un poco de la muestra y depositar una gota en un portaobjetos limpio.
- 6.8.3 Colocar un cubreobjetos sobre la gota de muestra. Secar el excedente de muestra con papel absorbente.
- 6.8.4 Colocar una gota del reactivo de tinción en un extremo del cubreobjetos e inclinar el portaobjetos para la difusión del reactivo en la muestra.
- 6.8.5 Si la muestra contiene gránulos o aglomeraciones de PHB, el reactivo tardará más tiempo en difundirse y cubrir totalmente la muestra en comparación de cuando no están presentes. Adicional a lo anterior, se podrán observar área o puntos blancos (PHB) cuando existen PHB.
- 6.8.6 Diagrama de flujo:



Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

6.9 Disposición de residuos

Los portaobjetos y cubreobjetos que tuvieran contacto con las muestras se deberán sumergir en una solución de ácido peracético al 0.4% durante al menos 30 minutos. Posteriormente se deberán lavar cuidadosamente con un detergente organoclorado, enjuagar abundantemente con agua corriente y dejar secar dentro de una estufa a no más de 50 °C.

7. ANEXOS.

7.1 Uso del microscopio.

La observación de microorganismos como bacterias, protozoarios o la organización de los flóculos puede tener ciertas dificultades en campo claro a diferencia de otras técnicas como lo es la microscopía de contraste de fases. Normalmente, los microscopios usados en los laboratorios de análisis de aguas residuales cuentan con la óptica de contraste de fases, además de la de campo claro.

Microscopia de campo claro.

Es la iluminación “normal” mediante la cual los componentes de la muestra se visualizan gracias a la diferencia de contraste que existen entre ellos y el medio que los rodea. Esta diferencia de contraste se debe a que las células o elementos más grandes (por ejemplo, los flóculos) absorben o dispersan la luz en diferentes grados. Por esta razón, esta iluminación se emplea con diferentes tinciones o muestras en las que los microorganismos son pigmentados, ya que el contraste se incrementará debido al color.



Figura 1: *Uronema sp.* en campo claro.

Microscopía de contraste de fases.

Es una técnica que se utiliza para estudiar preparaciones de densidades homogéneas, en las que la baja capacidad de absorción de la luz de sus elementos (las células y el medio), hace que las imágenes obtenidas no presenten diferencias de luminosidad entre ellos. El contraste de fases permite la visualización de células sin necesidad de tinción. Este tipo de óptica se basa en el hecho de que las células poseen índices de refracción distintos al medio y por lo tanto producen un desvío en los rayos de luz que la atraviesan. Este efecto es amplificado por un anillo especial que posee el objetivo de los microscopios de contraste de fases, lo que da lugar a la generación de una imagen oscura con un fondo brillante.

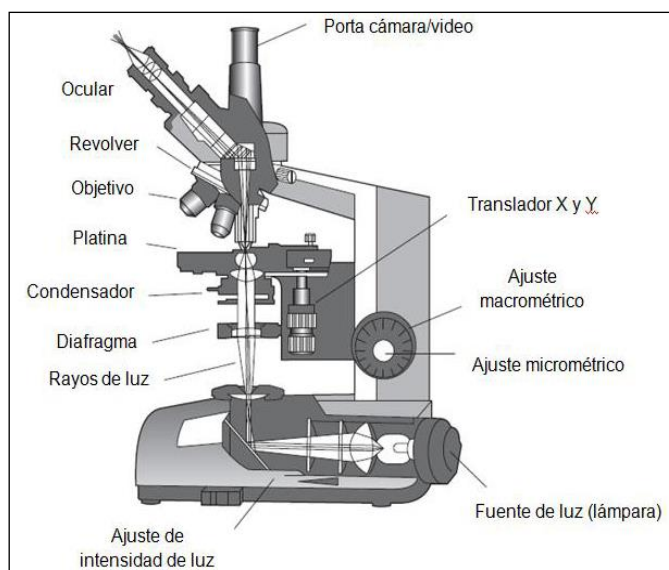


Figura 2: *Uronema sp.* en contraste de fases.

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

7.1.2. Diseño general.

Figura 3. Diseño general de un microscopio óptico compuesto utilizado en laboratorios



Un microscopio óptico compuesto consta esencialmente de cuatro sistemas:

- Sistema de soporte (pie, brazo, revolver, platina y carro).
- Sistema de iluminación (condensador, diafragma, fuente de luz).
- Sistema óptico (oculares y objetivos).
- Sistema de ajuste (tornillo macrométrico, tornillo micrométrico y tornillos de carro móvil).

Tanto los objetivos, los oculares y el condensador se construyen a partir de lentes, por lo tanto, el poder de resolución y la sensibilidad del equipo se rige por la eficiencia de éstas y por los componentes de la fuente de luz.

En la **Figura 3** se muestra el diseño general y los componentes de un microscopio óptico utilizado comúnmente en los laboratorios microbiológicos. Se describen algunas de sus elementos, así como el procedimiento para su uso:

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

- **Platina:** Esta situada sobre el soporte y en ella se coloca el portaobjetos que, mediante los tornillos de traslación, se puede desplazar en las dos direcciones del plano (x e y). Las reglas milimétricas situadas sobre la platina permiten conocer el alcance del movimiento, así como la localización precisa de cualquier área de interés de la preparación.
- **Ajustes macrométrico y micrométrico:** Permiten el desplazamiento en el plano vertical de la platina, alejando o acercando la preparación hacia los elementos ópticos. El enfoque macrométrico permite una aproximación rápida a la preparación o enfoque "grueso", mientras que el micrométrico proporciona un enfoque "fino" de la misma.
- **Fuente de luz:** Suele ser una lámpara de bajo voltaje, cuya luminosidad puede ser regulada mediante un regulador.
- **Objetivos:** Son los componentes ópticos responsables de la resolución de las imágenes. Están colocados en un orden lógico, de menor a mayor aumento, 10x, 40x y 100x. El objetivo 100x requiere del empleo de aceite de inmersión (mezcla de compuestos orgánicos obtenidos mediante el tratamiento de resinas naturales), el cual aumenta la ampliación de la muestra, considerando que el índice de refracción es de 1.52 frente a 1.00 del aire.
- **Oculares:** Están formados por dos lentes que se sitúan sobre un soporte móvil que permite que sean ajustados a la distancia ocular del observador. Estas lentes son las encargadas de amplificar la imagen resuelta por los objetivos, a la vez que la invierten. Normalmente uno de los oculares consta de micrómetro, es decir, un disco intercalado entre sus lentes que presenta una especie de regla con una serie de marcas distribuidas regularmente.

7.1.3. Operación.

- 7.1.3.1. Colocar el objetivo de menor aumento en posición vertical y bajar la platina completamente.
- 7.1.3.2. Colocar la preparación a observar sobre ésta y sujetarla con las pinzas metálicas.
- 7.1.3.3. Iniciar la observación con el objetivo de 10 aumentos (10X), seguido del de 40 aumentos (40x) y finalmente con el de inmersión (100x).
- 7.1.3.4. Enfocar la muestra con ayuda del tornillo macrométrico (ajustes gruesos) y micrométrico (ajustes finos); estos se desplazan de arriba abajo mientras que los tornillos de desplazamiento lo hacen de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante.
- 7.1.3.5. Una vez concluida la observación con el objetivo de 10x, se puede cambiar al objetivo de 40x moviendo la platina de arriba abajo con el tornillo macrométrico y ajustando con el micrométrico.
- 7.1.3.6. Al término de la observación anterior, se coloca una gota de aceite de inmersión sobre la preparación y se selecciona el objetivo de 100x. En este caso solo se debe hacer un ajuste fino con el tornillo micrométrico, teniendo cuidado de no incrustar el objetivo de inmersión en la preparación, ya que el enfoque se logra al momento de que el objetivo toca la gota de aceite.
- 7.1.3.7. Una vez finalizada la observación de la preparación, se baja la platina, se coloca el objetivo de menor aumento en la posición de uso (girando el revólver). En ese momento, ya se puede retirar la preparación de la platina, nunca se debe retirar con el objetivo de inmersión en posición de observación. Para terminar, se debe limpiar cuidadosamente el objetivo de inmersión, así como los objetivos de 40X y 100X empleando papel seda o un paño para óptica. Comprobar que los objetivos queden perfectamente limpios. En caso de que alguno de los objetivos quedara impregnado de aceite o muestra, lavarlo con una gasa impregnada de jabón líquido diluido y enjuagarlo con una gasa humedecida con agua limpia y secarlos con un paño para óptica.

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

7.1.4. Cuidados del equipo.

- 7.1.4.1. Se recomienda no mover el equipo, pero si debe ser trasladado debe ser tomado con una mano del brazo y con la otra del soporte o de la plataforma, evitando inclinarlo o voltearlo.
- 7.1.4.2. Siempre limpiar los oculares y objetivos con un paño específico para lentes.
- 7.1.4.3. El enfoque de una muestra siembre debe comenzar con el objetivo de menor aumento y continuar de manera ascendente, hasta llegar al de mayor aumento.
- 7.1.4.4. Es recomendable proteger al microscopio con una funda, ya que el polvo es el factor principal que perjudica las piezas ópticas y mecánicas.
- 7.1.4.5. El objetivo de inmersión queda sucio después de emplear el aceite de inmersión, por lo que se debe lavar con agua y jabón diluido; posteriormente secarlo con papel seda o un paño para lentes.

7.2. Caracterización de Aguas Residuales.

7.2.1. Los flóculos.

En el tratamiento biológico de aguas residuales, el objetivo principal es que las bacterias metabolicen y consuman la mayor parte de los compuestos orgánicos y por lo tanto reducir la demanda química y bioquímica de oxígeno (DBO o DQO) a niveles aceptables para su descarga; diversos estudios han mostrado que existen más de mil géneros diferentes de bacterias presentes en una planta de tratamiento de aguas y su presencia está asociada a los sustratos presentes y a las condiciones del sistema. El crecimiento y proliferación microbiano está determinado directamente con la concentración de alimento biodisponible, así como por otros factores como la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH, entre otros. Cuando las condiciones son favorables, los microorganismos heterótrofos presentes en el sistema se pueden replicar en menos de 30 minutos, pero si existe la presencia de toxinas o cambios en las condiciones esta replicación puede alentarse o incluso detenerse.

Cuando las bacterias se reproducen generan metabolitos extracelulares los cuales permiten que los microorganismos se aglomeren en una estructura llamada flóculo. A medida que los microorganismos comienzan a reunirse y se generan sustancias extracelulares (por ejemplo, biopolímeros), también se va incorporando material inerte y otros elementos presentes en la matriz del sistema, lo cual compone la composición elemental del flóculo. La formación de este consorcio y su sedimentación es esencial en el tratamiento de aguas, ya que las bacterias por sí solas no tienen la capacidad para asentarse y por lo tanto no existe la separación de fases (sedimento y sobrenadante) lo cual es uno de los objetivos principales del tratamiento de aguas residuales.

El flóculo es el elemento más importante en el proceso de tratamiento biológico de aguas residuales, y el tamaño, forma y densidad de éste influyen en el rendimiento del proceso. Es a través del uso del microscopio que se pueden observar las características de los flóculos formados en el sistema, siendo los rasgos óptimos buscados: flóculos de más de 150 micras de tamaño, con bordes redondeados y forma regular (redondo u oval). Las especificaciones anteriores nos pueden indicar los cambios o la estabilidad en las condiciones generales de la planta.

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

A continuación, se muestran algunas imágenes de flóculos con buenas características estructurales:

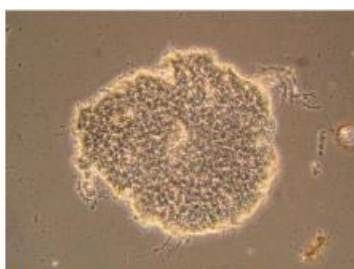


Fig. 1 Contraste de fase 100x

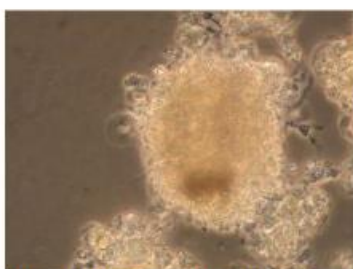


Fig. 2 Contraste de fase 400x

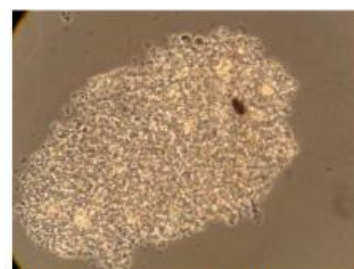


Fig. 3 Contraste de fase 100x

Características como las observadas en las siguientes imágenes evidencian condiciones adversas de crecimiento bacteriano y por lo tanto de formación de flóculos:

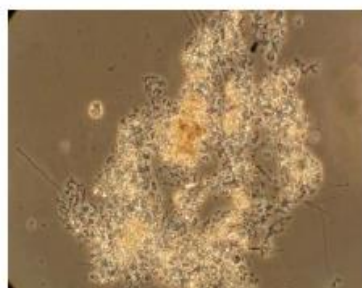


Fig. 4 Contraste de fase 400x



Fig. 5 Contraste de fase 100x

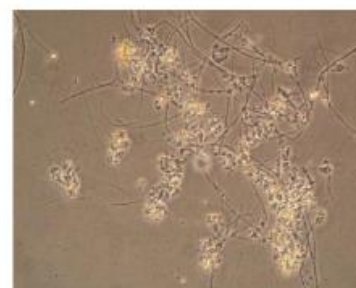


Fig. 6 Contraste de fase de 100x.

7.2.2. Bacterias filamentosas.

Los filamentos son extensiones de las bacterias que se han generado por requerimientos fisiológicos de las mismas, ya que proporcionan una mayor superficie de contacto con los nutrientes del medio que las bacterias que están condensadas en el flóculo. Por lo general, la existencia y observación de filamento se da cuando un sistema de tratamiento de aguas residuales tiene problemas para sedimentar la biomasa o la eliminación de espuma en su depósito de aireación. Las causas principales de su presencia están relacionadas con el funcionamiento y condiciones de la planta; estas causas incluyen: nivel bajo de oxígeno disuelto (D.O.), nivel bajo de sustrato biodisponible, nivel bajo de nutrientes (particularmente de nitrógeno y fósforo), la presencia de ácidos orgánicos y/o ambiente relacionado con septicidad.

En la caracterización de filamentos se buscan particularidades específicas como las que se puntualizan en las tablas siguientes:

Tabla 1. Características identificativas para bacterias filamentosas.

Forma del filamento.	Recto/ ligeramente curvo/ torcido/ irregular/ enrollado/ micelial.
Color del filamento.	Transparente/ opaco/ oscuro.
Localización del filamento.	Flocular/ extendiéndose desde el flóculo / extraflocular.
Crecimiento epifítico.	Detección.

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

Septos celulares.	Detección. ¿Es posible ver las células individuales que lo conforman?
Constricciones celulares.	Detección
Dimensiones celulares.	Longitud y diámetro, ¿qué tan ancho y largo es el filamento?
Forma celular.	Cuadrada/ rectangular/ oval/en tonel /discordal /bacilar /coco.
Gránulos de azufre.	Detección. ¿Los filamentos contienen gránulos de azufre en su interior?

Tabla 2. Características aplicables a tinciones para identificación de bacterias filamentosas.

Tinción de Gram.	Positiva/ negativa/ variable.
Tinción de Neisser.	Positiva/ negativa.
Gránulos Neisser.	Positiva/ negativa.
Gránulos PHB	Positiva/ negativa.

Una de las ventajas que tiene la caracterización de filamentos es que no poseen motilidad, lo que hace que su identificación a partir de una imagen se realice con más facilidad. Cabe mencionar que la mayoría de estas caracterizaciones se realizan con un aumento de 100x con un microscopio de contraste de fases o en campo claro.

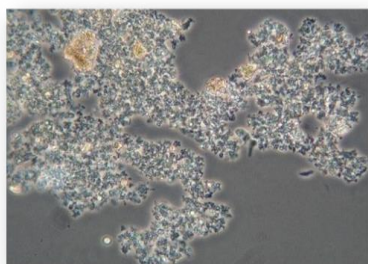
Como herramienta adicional, se ha establecido una escala numérica cualitativa relacionada a la presencia o ausencia de filamentos específicamente en los flóculos:

Tabla 3. Escala numérica cualitativa con respecto a la abundancia de filamentos.

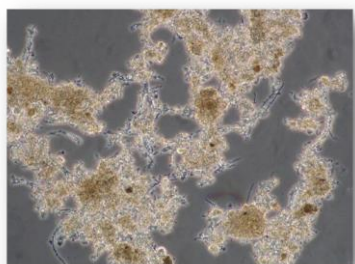
Valor numérico	Abundancia	Descripción
0	Ninguno	Nula presencia, sin observación de filamentos.
1	Pocos	Presencia de filamentos, pero solo observados ocasionalmente en los flóculos.
2	Algunos	Presencia y observación constante, pero no en todos los flóculos.
3	Común	Presencia de filamentos en todos los flóculos, en baja cantidad (de 1 a 5 por flóculo).
4	Muy común	Presencia de filamentos en todos los flóculos, de 5 a 20 por flóculo.
5	Abundantes	Presencia de filamentos en todos los flóculos, en gran número (más de 20).
6	Excesivos	Presencia de filamentos en todo el flóculo, en todas las aglomeraciones de la muestra.

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

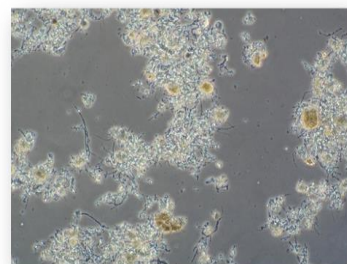
A continuación, se ejemplifica la escala anterior con algunas imágenes obtenidas a partir de muestras diversas:



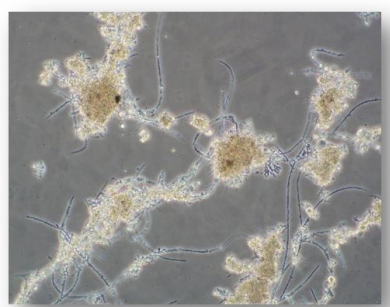
1



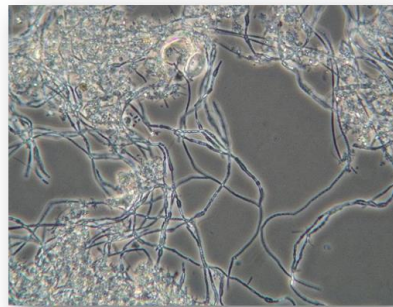
2



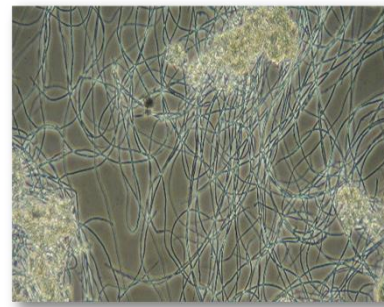
3



4



5



6

7.2.3. Formas de vida superior.

Para el ámbito del análisis de tratamiento de aguas, las formas de vida superiores se limitan al reino protista (o protozoarios), del cual se enlistan ciertas características generales:

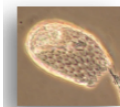
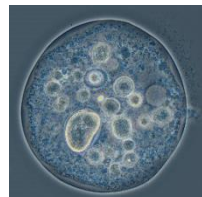
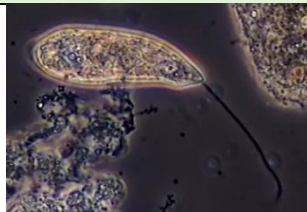
Tabla 4. Características generales del reino protista

Organismos unicelulares	Se pueden encontrar casi en cualquier parte.
Heterótrofos	Se han identificado más de 66,000 tipos.
Varias formas de motilidad (desplazamiento).	Se estima que los más antiguos datan de hace 770 millones de años.
Organismos eucariotas (cuentas con núcleo).	Agrupación en colonias o individuales

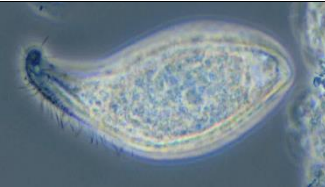
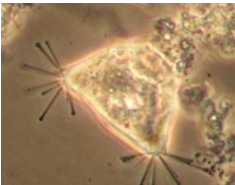
A continuación, se describen brevemente algunos protozoarios relevantes en el análisis de tratamiento de aguas.

Amebas.	
De motilidad lenta. Intervalo de tamaño de 20 a 5000 μm .	
Se alimentan de bacterias y materia orgánica.	
Generalmente compiten contra las bacterias por alimento.	

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

Son patógenos para los humanos.	
Su presencia es muy común en sistemas jóvenes o recientemente cargados orgánicamente.	
Ameba testada o encapsulada.	
Se alimenta más selectivamente que una ameba sin cápsula.	
Pueden contar con estructuras similares a dientes.	
La cápsula puede cambiar de forma en condiciones de poca humedad.	
Su reproducción es mediante fisión binaria, produciendo inicialmente la cápsula.	
Su tamaño oscila entre 50 y 1000 µm.	
Flagelados.	
Se alimentan de bacterias.	
Motilidad, desplazamiento muy rápido.	
De 5 a 10 veces más grandes que las bacterias.	
Pueden poseer de 1 a 8 flagelos	
Existen al menos 70 géneros de protozoarios flagelados.	
Ciliados de nado libre.	
El cilio cubre toda la célula.	
Presentes en sistemas con bajos niveles de DBO.	
Reproducción sexual y asexual.	
Intervalo de tamaño entre 100 y 350 µm.	
Se han descrito mas de 13,000 tipos de ciliados.	
Ciliados rastreros.	
Presentes en sistemas con pH cenca al neutro.	
Indicativos de sistemas en estado estacionario.	
Intervalo de tamaño entre 5 a 30 µm.	
Ciliados depredadores.	
Presencia en sistemas con suficiente oxígeno disuelto.	

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

Se encuentran en sistemas con condiciones favorables como nutrientes disponibles, bajos niveles de DBO, pH cercano al neutro, biomasa saludable.	
Intervalo de tamaño entre 500 a 3000 µm.	
Suctorina.	
Presencia en ambientes con bajo nivel de amoniaco.	
Pueden presentar o no estructuras similares a tallos.	
Sistemas con bajos niveles de DBO y pH cercano al neutro.	

7.2.4. Sobrenadante.

Durante el estudio de las aguas residuales, la descripción del sobrenadante (agua circundante a las estructuras celulares contenidas en la matriz) suele centrarse en su apariencia -clara o turbia- y la presencia/ausencia de sólidos suspendidos propios del proceso, por ejemplo, fibras de celulosa, otros restos vegetales, etc.

8. DISTRIBUCIÓN.

Electrónica

9. REFERENCIAS.

- Grupo Bioindicación Sevilla. Guía metodológica para la elaboración de análisis microbiológicos de fangos activados de E.D.A.R.s. 2003, 15-24.
- Gunning, P. A. Light microscopy: principles and applications to food microstructures. *Food Microstructures. Microscopy, measurement and modeling*, **2013**, 254: 62-95.
- *Las tinciones básicas en el laboratorio de microbiología*. Luis Esaú López Jácome. Laboratorio de infectología, CENIAQ.
- Leach Microbial Consulting. A view beneath the surface. The 4 key elements for wastewater biomass. *Leachmicrobial.com*.
- Lovitt, R.W., Wright, C.J. Light microscopy. *Encyclopedia of Food Microbiology*, **2014**, 2, 684-692

Manual de técnicas de análisis microscópico de aguas residuales.

- *Manual de análisis de aguas.* Gloria Inés Giraldo Gómez. Universidad Nacional de Colombia.
- *Manual de microscopía.* Historia, descripción y uso del microscopio óptico. N. Arraiza.
- NOM-001-SEMARNAT-2021, Límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.

10. MODIFICACIONES.

Fecha	Revisión	Razón de la modificación
01/02/2024	Inicia	